UE Réseaux et Sécurité E5FR-S2	
5R-IN2	**Cloud Native DevOps**

Statut : Obligatoire ESIEE 5e année FR 2ème semestre

Horaires : Horaire Cours : 4 Horaire TD : Horaire TP : 12 Horaire P :

Langue(s) de l'unite enseignee : FRANCAISE, ANGLAISE **Coefficient:** 1

Responsable(s) : TAJINI Badr (badr.tajini@esiee.fr)

Objectif(s) : Ce cours a pour objectif de familiariser les ®tudiants avec les concepts fondamentaux de Kubernetes et les pratiques modernes de DevOps dans un environnement cloud natif. Les principaux objectifs sont les suivants :

- Compr®hension des bases : Explorer les concepts fondamentaux des conteneurs, de Kubernetes et des pratiques DevOps.
- Maîtrise des outils : Découvrir les outils et mécanismes nécessaires à l'automatisation des déploiements applicatifs. dans des environnements distribués.
- Mise en pratique : Développer des compétences pratiques pour la configuration, la gestion et la sécurisation de clusters Kubernetes.
- Pr®paration au DevOps moderne : Intégrer des pipelines de déploiement continu (CI/CD) et adopter des pratiques GitOps en production.

Compétences :

- Décrire et expliquer les concepts fondamentaux de Kubernetes et des infrastructures cloud natives.
- Déployer et gérer des applications conteneurisées au sein d'un cluster Kubernetes.
- Concevoir et implémenter des stratégies de gestion des ressources Kubernetes (Pods, Services, ConfigMaps, Persistent Volumes).
- Configurer des solutions de monitoring, de sauvegarde et de sécurisation des clusters.
- Mettre en place une chaîne d'intégration et de déploiement continu (CI/CD) avec des outils tels que Helm, Flux et Google Cloud Build

Pré-requis :

Notions fondamentales sur les systèmes Linux et la ligne de commande.
Compréhension des conteneurs Docker et de leur rôle dans les workflows modernes.
Connaître les caractéristiques d'un environnement Cloud | Expérience de base avec Git et les systèmes de gestion de versions.

Contenu et planning des enseignements	C	T.D	T.P	P
Introduction : Révolution dans le cloud (Chapitre 1) | Premiers pas avec Kubernetes (Chapitre 2)	**4.00**	**12.00**		
Manipulation des objets Kubernetes (Chapitre 3) | Gestion avancée des ressources (Chapitre 4)				
Gestion et orchestration des conteneurs (Chapitre 5 et 6)				
Sécurité, sauvegardes, et santé des clusters (Chapitre 7) | Déploiement continu et GitOps (Chapitre 8)				
Les métriques dans Kubernetes (chapitre 9)				

Nature de l'évaluation	Commentaire	Durée	Coef.
Projet + TDs	Projet évaluant la capacité à mettre en œuvre un cluster Kubernetes fonctionnel		1

Catalogue des livres -- Base de données -- Dictionnaires et encyclopédies -- Revues

Pour plus d'informations cliquez sur les ressources documentaires de la bibliothèque

Bibliographie :

[1] Hightower, K., Burns, B., & Beda, J. (2017). Kubernetes: up and running: Dive into the Future of Infrastructure. O'Reilly Media.
[2] Kubernetes Documentation. The Linux Foundation, 2024. URL: https://kubernetes.io/docs/home/.
[3] Container training. (n.d.). https://container.training/, Maintained by Jérôme Petazzoni and contributors.
[4] Goasguen, S., & Hausenblas, M. (n.d.). Kubernetes Cookbook. O'Reilly Online Learning.
[5] Garrison, J., & Nova, K. (n.d.). Cloud native infrastructure. O'Reilly Online Learning.
[6] Ban, A. (2023, February 16). Application deployment and security on kubernetes.
[7] D, G. (2023, November 10). The second edition of "The State of the Kubernetes Ecosystem"
[8] Documentation officielle Kubernetes : https://kubernetes.io/docs
[9] Google Cloud Tutorials : https://cloud.google.com/kubernetes-engine/docs
[10] Helm : https://helm.sh
[11] Flux CD : https://fluxcd.io

P